Java 入门笔记

第四课 · Java 语句与程序控制结构

学习目标	区分表达式、语句、语句块和声明，理解程序的顺序、选择、循环与转移结构，并能编写规范的顺序结构程序。

目录

本课目标 2

3.4 Java 语句 2

3.5 程序的四种控制方式 3

3.6 顺序结构实操：输出个人信息 4

3.7 为什么需要选择结构 5

本课小结 5

自测题 5

整理日期：2026 年 10 月 16 日

> 本课承接第三课的“表达式”：表达式负责计算出值，语句负责让程序完成动作。掌握语句、语句块和控制结构后，才能继续学习 if、switch 与循环。

本课目标

- 区分表达式、语句、语句块和声明。
- 理解顺序、选择、循环和转移四类程序流程。
- 能按“输入-处理-输出”的顺序编写简单程序。
- 认识空语句、变量作用域和大括号等常见问题。

3.4 Java 语句

3.4.1 从表达式到语句

表达式会产生一个值，例如 a + b、x > 0。语句会完成一个动作，例如赋值、调用方法或改变执行流程。许多简单语句以分号 ; 结束。

类别	示例	作用
局部变量声明语句	int age = 20;	声明并初始化变量
赋值表达式语句	sum = a + b;	更新变量的值
方法调用语句	System.out.println(sum);	调用方法完成输出
自增表达式语句	count++;	将变量加 1
复合语句（语句块）	{ statement1; statement2; }	把多条语句视为一个整体
空语句	;	什么也不执行

package 和 import 是声明，不是方法体中的普通语句；类、字段和方法也属于程序结构中的声明。

3.4.2 语句块与作用域

一对大括号 {} 包围的内容称为语句块。语句块中的语句按从上到下的顺序执行；在块内声明的局部变量，通常只在该块内有效。

```
public class BlockDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int outer = 10;
        {
            int inner = 20;
            System.out.println(outer + inner);
        }
        // System.out.println(inner); // 错误：inner 已离开作用域
    }
}
```

即使 if 或循环体只有一条语句，也建议写大括号。这样可以明确范围，并减少后续增删代码时产生的错误。

3.4.3 空语句陷阱

单独一个分号就是空语句。下面代码中的分号已经结束了 if，因此大括号中的输出总会执行。

```
if (score >= 60); {       // 错误：if 控制的是空语句
   System.out.println("及格");
}
```

正确写法：

```
if (score >= 60) {
   System.out.println("及格");
}
```

3.5 程序的四种控制方式

```
Java 程序流程
 ├── 顺序结构：语句按书写顺序依次执行
 ├── 选择结构：根据条件选择分支（if、switch）
 ├── 循环结构：条件满足时重复执行（while、do-while、for）
 └── 转移语句：改变原有流程（break、continue、return）
```

3.5.1 顺序结构

顺序结构是最基本的结构。程序从第一条可执行语句开始，逐条执行到最后一条。可以按“输入-处理-输出”检查代码顺序。

```
开始
  ↓
读取或定义数据
  ↓
计算与处理
  ↓
输出结果
  ↓
结束
```

3.5.2 选择、循环与转移结构预览

结构	解决的问题	典型语句
选择	条件不同，执行不同代码	if、if-else、switch
循环	重复执行相同或相似任务	while、do-while、for
转移	提前结束或跳过部分代码	break、continue、return

选择结构将在第五课展开，循环与转移语句将在第六课展开。

3.6 顺序结构实操：输出个人信息

3.6.1 题目分析

题目要求保存姓名和年龄，按给定公式计算出生年份，再依次输出三项结果。

步骤	数据或操作	Java 表示
1	当前年份	final int CURRENT_YEAR = 2026;
2	姓名	String name = "□□";
3	年龄	int age = 20;
4	计算出生年份	CURRENT_YEAR - age
5	输出	System.out.println(...)

3.6.2 完整程序

```
/**
 * 顺序结构实操：输出个人信息
 */
public class PersonalInfo {
    public static void main(String[] args) {
        final int CURRENT_YEAR = 2026;
        String name = "张三";
        int age = 20;

        int birthYear = CURRENT_YEAR - age;

        System.out.println("我的姓名是：" + name);
        System.out.println("我的年龄是：" + age);
        System.out.println("我的出生年份是：" + birthYear);
    }
}
```

运行结果：

```
我的姓名是：张三
我的年龄是：20
我的出生年份是：2006
```

3.6.3 易错点

- String 的首字母必须大写。
- 局部变量应先赋值，再参与计算或输出。
- 字符串和变量用 + 拼接；println 输出后会换行。
- CURRENT_YEAR 不需要改变，使用 final 表示常量更清楚。
- 本题按 2026 - age 计算；若考虑生日是否已过，还需要选择结构处理。

3.7 为什么需要选择结构

顺序结构会无条件执行每一步，但很多问题必须先判断条件。例如求解 $ax^2 + bx + c = 0$ 时：

1. 先判断 a 是否为 0；若为 0，就不能使用二次方程求根公式。
2. 再计算判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$。
3. 根据 $\Delta > 0$、$\Delta = 0$ 或 $\Delta < 0$ 选择不同结果。

这类“先判断，再决定执行哪一段代码”的问题，就是第五课选择结构要解决的内容。

本课小结

- 表达式负责计算，语句负责执行动作。
- 语句块用 {} 组织多条语句，并形成局部作用域。
- 顺序结构按书写顺序执行；复杂程序还需要选择、循环和转移结构。
- 写程序时先明确输入、处理和输出，再检查变量是否已初始化、语句是否有多余分号。

自测题

1. package 和 import 是方法体中的普通语句吗？
2. 为什么建议单条 if 分支也写大括号？
3. if (condition); 中的分号会造成什么结果？
4. 将个人信息程序改为从键盘读取姓名和年龄，并仍按顺序输出。